

## 清华大学公共基础课（电子系）

### 微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）  
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

## 第27课：2020年5月22日（第14周五）

### 第19章 场论

- 内容：  
第19.1-19.3节 梯度-散度-旋度概念和应用
- 作业：  
练习题19.1：1-3(自己练习), 4-5.  
练习题19.2：1-2(自己练习).  
练习题19.3：1(自己练习), 2.

## 第27-1课：梯度-散度-旋度及其算子表示

### 场：梯度-散度-旋度概念

#### ■ 场的数学概念

令  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  为区域

1)  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  称为  $\Omega$  上的数量场

2)  $F = (P, Q, R): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  称为  $\Omega$  上的向量场

#### ■ 实例：

1) 传热过程中的温度场，扩散过程中的浓度场 ...

2) 万有引力场，重力场，流体速度场

静止电荷产生的静电场，运动电荷产生的磁场 ...

## 第27-1课：梯度-散度-旋度及其算子表示

#### ■ 数量场的梯度 (回忆)

令  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  为区域,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  可微

$\text{grad } f := (D_x f, D_y f, D_z f)$  称为  $f$  的梯度

注意  $\text{grad } f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  是  $\Omega$  上向量场 (称为  $f$  的梯度场)

#### ■ 几何意义：

1) 任取单位向量  $l \in \mathbb{R}^3$ ,  $D_l f = \text{grad } f \cdot l$

2)  $|D_l f| \leq \|\text{grad } f\| = D_{l_0} f$ ,  $l_0 = \text{grad } f / \|\text{grad } f\|$

也即：梯度方向是函数增加最快的方向

梯度大小是函数在增加最快的方向的增加率

注：上述性质还说明, 梯度实际上与坐标系的选取无关

## 第27-1课：梯度-散度-旋度及其算子表示

### ▀ $\nabla$ —nabla微分算子 (形式向量)

引入运算符号  $\nabla := (\underline{D_x}, \underline{D_y}, \underline{D_z}) = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$

规定  $\underline{\nabla} f = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}) f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}) = \underline{\text{grad } f}$

### ➤ 运算性质A (验证留作练习): 令 $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 可微

1) 线性  $\nabla(\alpha f + \beta g) = \alpha \nabla f + \beta \nabla g, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

2) 乘积  $\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$

3) 复合  $\nabla \varphi(f) = \varphi'(f) \nabla f$  ——链式法则

其中  $\varphi$  为单变量可微函数

## 第27-1课：梯度-散度-旋度及其算子表示

### ▀ 向量场的散度

设  $\underline{F} = (\underline{P}, \underline{Q}, \underline{R}): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  为可微向量场, 定义

$$\underline{\text{div } F} := \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \text{ 称为 } F \text{ 的散度}$$

注意  $\text{div } \underline{F}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  是  $\Omega$  上 数量场 ( $F$  的散度场)

### ▀ 回忆 Gauss 公式

设  $\underline{F} = (\underline{P}, \underline{Q}, \underline{R}): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  满足适当条件, 则  $\int_{\partial \Omega} (\underline{F} \cdot \underline{n}) d\sigma$

$$\iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \oint_{\partial \Omega} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

现在可以写成

$$\int_{\Omega} \text{div } \underline{F} d\mu = \int_{\partial \Omega} \underline{F} \cdot \underline{n} d\sigma \quad \text{——向量场形式}$$

## 第27-1课：梯度-散度-旋度及其算子表示

### ■ 散度的物理意义

在Gauss公式中  $\int_{\Omega} \text{div } \mathbf{F} d\mu = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$

取  $\Omega = B_{\varepsilon}(\mathbf{x}_0)$ , 利用积分中值定理  $\exists \xi \in B_{\varepsilon}(\mathbf{x}_0)$ , 使得

$$\text{div } \mathbf{F}(\xi) \int_{B_{\varepsilon}(\mathbf{x}_0)} d\mu = \int_{B_{\varepsilon}(\mathbf{x}_0)} \text{div } \mathbf{F} d\mu = \int_{\partial B_{\varepsilon}(\mathbf{x}_0)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

等式两端除以区域体积, 令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 得

$$\text{div } \mathbf{F}(\mathbf{x}_0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\mu(B_{\varepsilon})} \int_{\partial B_{\varepsilon}(\mathbf{x}_0)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

这是向量场  $\mathbf{F}$  在  $\mathbf{x}_0$  点单位体积内的发散量——**发散强度**

注：上述分析也说明, 散度实际上也与坐标系选取无关

## 第27-1课：梯度-散度-旋度及其算子表示

### ■ $\nabla$ —算子表示 (形式向量内积)

设  $\mathbf{F} = (P, Q, R) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$

规定  $\nabla \cdot \mathbf{F} = \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (P, Q, R) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \text{div } \mathbf{F}$

➤ 运算性质B (验证留作练习): 令  $\mathbf{F}, \mathbf{G} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  可微

1) 线性  $\nabla \cdot (\alpha \mathbf{F} + \beta \mathbf{G}) = \alpha \nabla \cdot \mathbf{F} + \beta \nabla \cdot \mathbf{G}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

2) 乘积  $\nabla \cdot (f\mathbf{F}) = f \nabla \cdot \mathbf{F} + \nabla f \cdot \mathbf{F}, \quad f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ 可微}$

注：梯度和散度概念容易推广到  $\mathbb{R}^n$  中

包括  $\nabla$  算子表示



## 第27-1课：梯度-散度-旋度及其算子表示

### ■ 向量场的旋度

设  $\mathbf{F} = (P, Q, R) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  为可微向量场，定义  $\mathbf{F}$  的旋度

$$\text{rot } \mathbf{F} = \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \text{curl } \mathbf{F} \quad (\text{常用})$$

注意  $\text{rot } \mathbf{F} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  是  $\Omega$  上的 向量场 -  $\mathbf{F}$  的旋度场

### ■ 回忆 Stokes 公式 (旋度定理)

$$\iint_S \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \oint_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz$$

现在可以写成

$$\int_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau} ds \quad \text{——向量场形式}$$

## 第27-1课：梯度-散度-旋度及其算子表示

### ■ 旋度的物理意义

$$\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{x}_0) \cdot \vec{n} \rightarrow \text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{x}_0) \cdot \vec{n}$$

$$\text{在 Stokes 公式中 } \int_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau} ds$$

任取单位向量  $\mathbf{n}$ ，取  $S = S_\varepsilon(\mathbf{x}_0)$  如下

$S_\varepsilon(\mathbf{x}_0)$ ：以  $\mathbf{x}_0$  为心、 $\varepsilon > 0$  为半径、 $\mathbf{n}$  为正法向的平面圆盘

代入 Stokes 公式，两端除以圆盘面积，令  $\varepsilon \rightarrow 0$ ，得

$$\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{x}_0) \cdot \vec{n} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\sigma(S_\varepsilon)} \int_{\partial S_\varepsilon(\mathbf{x}_0)} \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau} ds \quad |\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{x}_0) \cdot \vec{n}| \leq \|\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{x}_0)\|$$

这是  $\mathbf{F}$  在  $\mathbf{x}_0$  点绕方向  $\mathbf{n}$  的单位面积的环绕量——**旋转强度**

### ■ 结论： $\mathbf{F}$ 绕 $\text{rot } \mathbf{F}$ 方向的旋转最强，最强旋转强度为 $\|\text{rot } \mathbf{F}\|$

——类似于数量场的梯度关于数量场增长方向的性质

## 第27-1课：梯度-散度-旋度及其算子表示

- ▀  $\nabla$ —算子表示 (形式向量积)

$$\text{规定 } \nabla \times \mathbf{F} = (D_x, D_y, D_z) \times (P, Q, R) = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ D_x & D_y & D_z \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$$= \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \text{rot } \mathbf{F}$$



- ▀  $\nabla$ —算子符号小结:

令  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  是可微数量场,  $\mathbf{F}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  是可微向量场

$$\nabla f = \text{grad } f, \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \text{div } \mathbf{F}, \quad \nabla \times \mathbf{F} = \text{rot } \mathbf{F}$$

——使用效率高!

### 填空题 6分

设置

此题未设置答案, 请点击右侧设置按钮

哪些场是向量场, 哪些是数量场, 请每一种列出至少2个 (可以是数学上, 也可以是物理实际中)

向量场有 [填空1], [填空2], [填空3]

数量场有 [填空4], [填空5], [填空6]

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

## 第27-1课：梯度-散度-旋度及其算子表示

➤ 运算性质C (部分留作练习): 令  $\mathbf{F}, \mathbf{G}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  可微

1) 线性  $\nabla \times (\alpha \mathbf{F} + \beta \mathbf{G}) = \alpha \nabla \times \mathbf{F} + \beta \nabla \times \mathbf{G}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

2) 乘积  $\nabla \times (f\mathbf{F}) = f \nabla \times \mathbf{F} + \nabla f \times \mathbf{F}, \quad f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  可微

3) 混合积  $\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{G} - \mathbf{F} \cdot \nabla \times \mathbf{G}$

✓ 验证3): 记  $\mathbf{F} = (P, Q, R), \mathbf{G} = (X, Y, Z)$

根据混合积的行列式计算规则, 结合乘积函数求导法则以及行列式行交换规则

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) &= \begin{vmatrix} D_x & D_y & D_z \\ P & Q & R \\ X & Y & Z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} X & Y & Z \\ P & Q & R \\ D_x & D_y & D_z \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} P & Q & R \\ D_x & D_y & D_z \\ X & Y & Z \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{G} \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) - \mathbf{F} \cdot \nabla \times \mathbf{G} \quad (\text{启发记忆的方法}) \quad \square \end{aligned}$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{F} \cdot \nabla \times \mathbf{G} - \mathbf{G} \cdot \nabla \times \mathbf{F}$$

## 第27-2课：梯度-散度-旋度概念的应用

■ Green-Gauss-Stokes公式再认识

✓ Gauss-Stokes公式的向量场形式

设  $\mathbf{F}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  为  $C^1$  向量场,  $S$  为  $\Omega$  中定向曲面, 则

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} d\mu &= \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma \\ \int_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma &= \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau} ds \end{aligned}$$

✓ Green公式的向量场形式

设  $\mathbf{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^2$  为  $C^1$  向量场, 则上面公式分别导出

$$\begin{aligned} \int_D \nabla \cdot \mathbf{F} d\sigma &= \int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds \sim \iint_D \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D} P dy - Q dx \\ \int_D \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma &= \int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau} ds \sim \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D} P dx + Q dy \end{aligned}$$

## 第27-2课：梯度-散度-旋度概念的应用

### ▀ $\nabla$ — 算子的推广

在  $\mathbb{R}^n$  中定义 nabla 算子 (形式  $n$  维向量)

$$\nabla := (\underbrace{D_{x_1}, \dots, D_{x_n}}_{\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}})$$

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  可微,  $F = (F_1, \dots, F_n): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  可微  
则可以定义相应的梯度和散度

$$\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}), \quad \nabla \cdot F = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}$$

注：可惜无法定义有意义的旋度 ( $n \neq 3$ )

## 第27-2课：梯度-散度-旋度概念的应用

✓ 例1. 设  $u = f(r)$ , 其中  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  充分光滑

$$\mathbf{r} = (x_1, \dots, x_n), \quad r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2},$$

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$$

计算  $\nabla u, \nabla \cdot \nabla u$  (注:  $\nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \Delta$  —— Laplace 算子)

解：由复合求导链式法则 (性质 A)

$$\nabla u = f'(r) \nabla r = f'(r) \frac{\mathbf{r}}{r}, \quad \text{其中 } \nabla r = \frac{\mathbf{r}}{r}$$

再应用性质 B

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \nabla u &= \nabla \cdot \left[ \frac{f'(r)}{r} \mathbf{r} \right] = \nabla \left[ \frac{f'(r)}{r} \right] \cdot \mathbf{r} + \frac{f'(r)}{r} \nabla \cdot \mathbf{r} \\ &= \frac{rf''(r) - f'(r)}{r^2} \nabla r \cdot \mathbf{r} + \frac{nf'(r)}{r} \\ &= \frac{rf''(r) - f'(r)}{r} + \frac{nf'(r)}{r} = \frac{f''(r) + \frac{n-1}{r} f'(r)}{\Delta u = 0} \quad \square \end{aligned}$$



## 第27-2课：梯度-散度-旋度概念的应用

✓ 例2. 设  $F = f(r)r$ , 其中  $f, r, r$  同前题,  $n = 3$

计算  $\nabla \cdot F, \nabla \times F$

解：据运算性质B

$$\nabla \cdot F = \nabla \cdot [f(r)r] = \nabla f(r) \cdot r + f(r) \nabla \cdot r$$

再由运算性质A

$$\nabla \cdot F = f'(r) \nabla r \cdot r + 3f(r) = rf'(r) + 3f(r)$$

应用性质C

$$\begin{aligned} \nabla \times F &= \nabla \times [f(r)r] = \nabla f(r) \times r + f(r) \nabla \times r \\ &= f'(r) \nabla r \times r + f(r) \nabla \times r = 0 \end{aligned}$$

其中  $\nabla r = \frac{r}{r}$ ,  $r \times r = 0$ ,  $\nabla \times r = 0$  □ 有心场旋度恒为0  
即有心场无旋

## 第27-2课：梯度-散度-旋度概念的应用

✓ 例3. 设  $u \in C^2$  为  $\mathbb{R}^3$  中数量场,  $F = (P, Q, R) \in C^2$  为向量场

计算  $\nabla \times \nabla u, \nabla \cdot \nabla \times F$

解：根据定义及行列式运算规则

$$\nabla \times \nabla u = (D_x, D_y, D_z) \times (D_x u, D_y u, D_z u)$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ D_x & D_y & D_z \\ D_x u & D_y u & D_z u \end{vmatrix} = 0 \quad \text{—— 梯度场旋度恒为0} \\ \text{也即梯度场无旋}$$

继续应用

行列式运算规则

$$\nabla \cdot \nabla \times F = \begin{vmatrix} D_x & D_y & D_z \\ D_x & D_y & D_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} = 0 \quad \text{—— 旋度场散度恒为0} \\ \text{也即旋度场无源} \quad \square$$

## 第27-2课：梯度-散度-旋度概念的应用

✓ 例4. 回忆：在  $P_i = (x_i, y_i, z_i)$  点放置点电荷  $q_i, i = 1, 2, \dots, m$  记这些电荷产生的电场为  $\mathbf{E}$ , 任取空间有界区域  $D$ , 则通过边界  $\partial D$  向外的电通量  $Q = \oint_{\partial D} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = 4\pi \sum_{P_i \in D} q_i$

推广：现在设  $\Omega$  中有电荷分布  $\rho \in C(\Omega)$ , 产生的电场为  $\mathbf{E}$  任取  $\Omega$  中有界区域  $D$ , 通过  $D$  的边界  $\partial D$  向外的电通量为

$$Q = \oint_{\partial D} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = 4\pi \int_D \rho d\mu$$

另一方面在  $D$  上应用 Gauss 公式  $\oint_{\partial D} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \int_D \nabla \cdot \mathbf{E} d\mu$

$$\therefore \int_D \nabla \cdot \mathbf{E} d\mu = 4\pi \int_D \rho d\mu$$

$$\text{也即} \quad \int_D (\nabla \cdot \mathbf{E} - 4\pi\rho) d\mu = 0$$

由  $D$  在  $\Omega$  中的任意性导出  $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$  —— 静电场基本公式

投票 最多可选2项

设置

目前上课使用的设备情况调查

- ☐ A 使用手机
- ☐ B 使用台式电脑
- ☐ C 使用笔记本电脑
- ☐ D 使用上面设备, 但不带摄像头
- ☐ E 使用上面设备, 并带有摄像头

提交

## 第27课：2020年5月22日（第14周五）

### ■ 作业：

练习题19.1： 1-3(自己练习), 4-5.

练习题19.2： 1-2(自己练习).

练习题19.3： 1(自己练习), 2.

### ■ 预习 (下次课内容)：

第19.4节 梯度场-保守场-无旋场与积分与路径无关

第20.1-20.2节 含参积分与含参反常积分